

Relatório Técnico: Automação do Processo 2

Organização de Dados | Empresa Portal Fake

Professor: Moisés Levy

Disciplina: Técnicas de Hyperautomation

Empresa: Portal Fake

Processo: 2 – Organização de Dados

Data: 04 de Agosto de 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Nome da Equipe: Equipe 1

Membros do Grupo: Integrantes:

- Sannyer Cardoso Carvalho Nery (DevOps, Arquitetura Python, GitFlow, Integração Drive/ERP)
- Eric Luna Costa (Analista de Processos BPMN & Regras de Negócio)
- Daniele Greice Albuquerque e Silva (Desenvolvimento de Automação & Testes)
- Kauã Sales Viana (Desenvolvimento de Automação & Suporte de Integração)

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

Este projeto contempla o desenvolvimento do segundo módulo da solução de Hyperautomation para a Empresa Portal Fake: a automação do processo de Organização de Dados.

O objetivo central é automatizar de forma ponta a ponta o fluxo de trabalho do setor de Organização de Dados, que consiste em:

- **1. Recepção de Documentos:** Identificar e capturar automaticamente os documentos em PDF aprovados oriundos do Processo 1 localizados na pasta 'Documentos_OK'.
- **2. Extração de Informações:** Analisar e extrair programaticamente os dados cadastrais (Nome, Sobrenome e CPF com 11 dígitos) contidos na Ficha de Cadastro em PDF utilizando expressões regulares resilientes (módulo ExtratorPDF).

- **3. Consolidação e Tratamento de Duplicidades:** Consolidar e gravar as informações extraídas na Planilha Mestra (Planilha_Mestra.xlsx), realizando validação de duplicidades de CPF e registrando timestamp de processamento.
- **4. Arquivamento Físico e em Nuvem:** Arquivar com segurança os documentos originais processados, movendo-os localmente para a pasta 'Arquivados' e replicando instantaneamente a alteração no Google Drive via Google Drive API v3.

A solução foi desenvolvida utilizando a linguagem Python, seguindo os princípios de Arquitetura Limpa, desacoplamento de responsabilidades e controle de versionamento rigoroso com GitFlow.

3. DIAGRAMA BPMN

O fluxo do Processo 2 foi totalmente mapeado segundo a notação BPMN 2.0. Ele detalha as etapas de gatilho, leitura de documentos aprovados, extração de texto PDF, validação de unicidade de CPF na planilha e o arquivamento final.

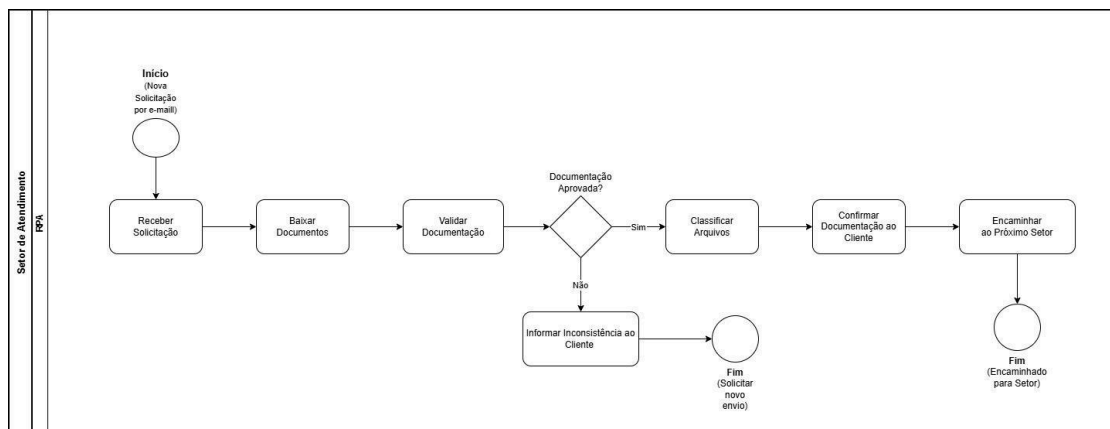


Figura 1: Diagrama BPMN 2.0 do Processo 2 - Organização de Dados

4. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura do Processo 2 é organizada em módulos especializados com alta coesão:

- **orquestrador_processo2.py:** Script principal responsável pela orquestração de todo o fluxo, conectando os módulos de gestão de arquivos, extração de texto e atualização de planilha.

- **processo_organizacao/extrator_dados.py (ExtratorPDF):** Responsável por abrir os arquivos PDF de 'Documentos_OK', extrair o texto via 'pypdf' e aplicar padrões Regex para extrair Nome, Sobrenome e CPF sanitizado (11 dígitos).
- **processo_organizacao/planilha_mestra.py (GerenciadorPlanilha):** Responsável por inicializar e manipular o arquivo 'Planilha_Mestra.xlsx' utilizando Pandas e OpenPyXL. Valida a existência prévia de registros pelo CPF para evitar entradas duplicadas.
- **processo_atendimento/gestor_arquivos.py (GestorArquivos):** Responsável por garantir a criação das pastas do ERP e gerenciar a movimentação física dos arquivos locais e sincronização no Google Drive.
- **processo_atendimento/gestor_drive.py (GestorDrive):** Interface com a API do Google Drive (v3), efetuando autenticação OAuth 2.0 / Service Account e movimentação remota dos arquivos para a pasta 'Arquivados'.

5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Tecnologia / Biblioteca	Aplicação e Justificativa no Processo 2
Python 3.10	Linguagem core do projeto, escolhida pela riqueza de ecossistema para automação e manipulação de dados.
pypdf (v4.0+)	Extração eficiente de texto bruto a partir de arquivos PDF para parsing de formulários cadastrais.
Pandas & OpenPyXL	Criação, leitura e atualização da Planilha_Mestra.xlsx com alta performance e tipagem rigorosa de dados (preservação de zeros do CPF).
Google Drive API v3 / PyDrive2	Sincronização em tempo real da estrutura de pastas físicas do ERP com a nuvem.
Git / GitFlow	Versionamento estruturado com branches organizadas (main, develop, feature/input_data).

6. ESTRUTURA DO PROJETO

A estrutura de diretórios do projeto segue o padrão modular estabelecido:

```
hyperautomation-equipe-1/
├── ERP_Portal_Fake/
│   ├── Downloads/
│   ├── Documentos_OK/
│   ├── Documentos_Pendentes/
│   ├── Sistema_Integrador_Portal_Fake/
│   │   └── Planilha_Mestra.xlsx
│   └── Arquivados/
├── HyperAutomation/
│   ├── requirements.txt
│   └── source/
│       ├── orquestrador.py (Processo 1)
│       ├── orquestrador_processo2.py (Processo 2)
│       ├── processo_atendimento/
│       │   ├── gestor_arquivos.py
│       │   └── gestor_drive.py
│       ├── processo_organizacao/
│       │   ├── extrator_dados.py
│       │   └── planilha_mestra.py
└── docs/
    ├── bpmn_atendimento_portal_fake2.drawio
    └── Relatorio_Tecnico_Automacao_Processo_2.docx
```

7. EVIDÊNCIAS DOS TESTES REALIZADOS

A execução do Processo 2 foi validada com sucesso através de testes automatizados e simulações com documentos reais do portal.

7.1 Log Real de Execução da Orquestração do Processo 2

```
=====
INICIANDO ORQUESTRAÇÃO HYPERAUTOMATION - PROCESSO 2 (Organização de Dados)
=====
[GESTOR DRIVE] Autenticado com sucesso via OAuth 2.0 Client ID!
[GESTOR DRIVE] Conexão com Google Drive API v3 estabelecida com sucesso!
[GESTOR ARQUIVOS] Estrutura de pastas local garantida em: ../ERP_Portal_Fake
[GESTOR DRIVE] Usando ID configurado para a pasta raiz 'ERP_Portal_Fake':
1_AMktNc_sXyN9GWkjVVV1a2fuYPtKQ7w
[GESTOR DRIVE] Estrutura de pastas no Google Drive pronta: ['ERP_Portal_Fake', 'Downloads', 'Documentos_OK',
'Documentos_Pendentes', 'Arquivados']
[PROCESSO 2] Encontrados 2 documentos aprovados. Iniciando processamento...

Processando arquivo: ficha_documento_comprovante_assinado (1).pdf
-> Dados Extraídos: Nome: Sannyer Nery | CPF: 03536054250
[PLANILHA MESTRA] Planilha criada em: ../Sistema_Integrador_Portal_Fake/Planilha_Mestra.xlsx
[PLANILHA MESTRA] Registro de Sannyer adicionado com sucesso.
[GESTOR ARQUIVOS] Arquivo 'ficha_documento_comprovante_assinado (1).pdf' arquivado com sucesso.
[GESTOR DRIVE] Arquivo 'ficha_documento_comprovante_assinado (1).pdf' movido de 'Documentos_OK' para
'Arquivados' no Google Drive!
```

Processando arquivo: ficha_documento_comprovante_assinado.pdf
-> Dados Extraídos: Nome: Sannyer Nery | CPF: 03536054250
[PLANILHA MESTRA] Aviso: CPF 03536054250 já cadastrado. Ignorando duplicidade.
[GESTOR ARQUIVOS] Arquivo 'ficha_documento_comprovante_assinado.pdf' arquivado com sucesso.
[GESTOR DRIVE] Arquivo 'ficha_documento_comprovante_assinado.pdf' movido de 'Documentos_OK' para 'Arquivados' no Google Drive!

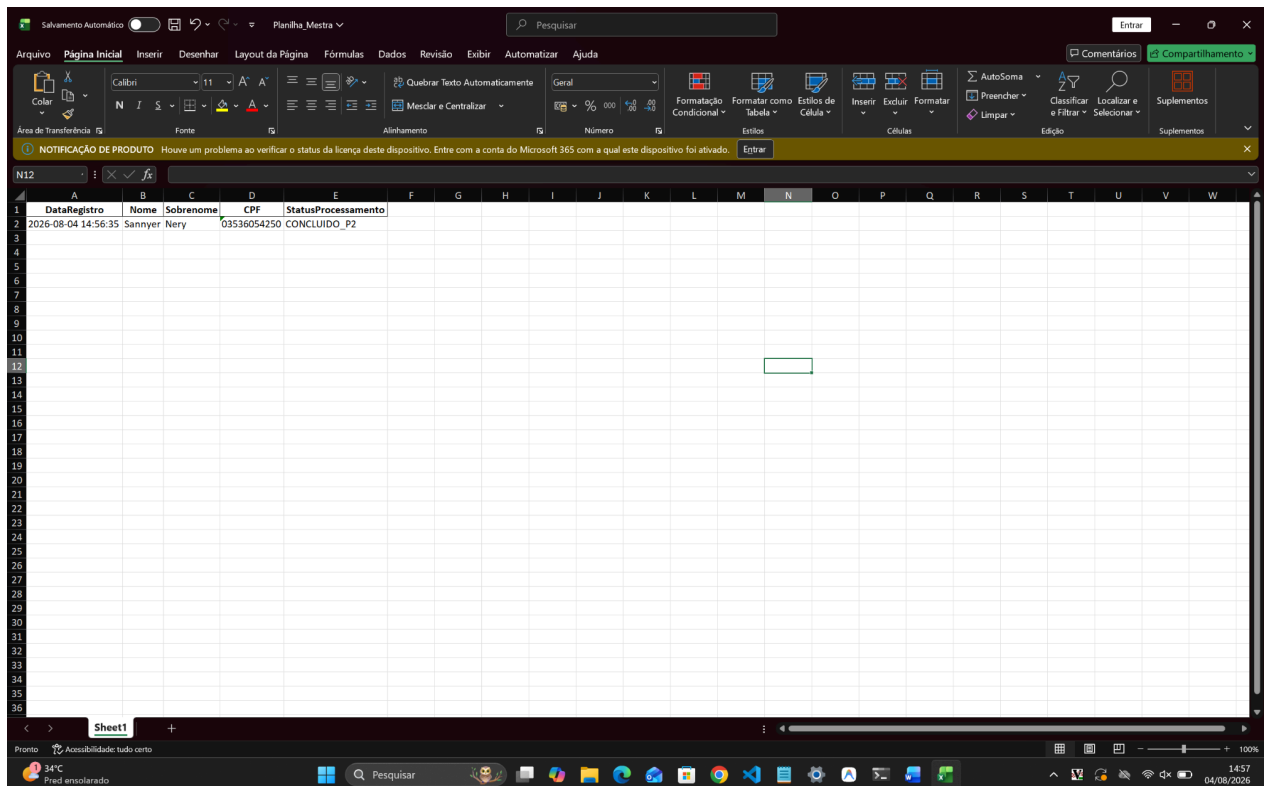
=====

ORQUESTRAÇÃO DO PROCESSO 2 FINALIZADA COM SUCESSO!

=====

7.2 Espaço Reservado para Evidências Complementares

Abaixo você pode inserir capturas de tela adicionais :



8. ORGANIZAÇÃO NO GOOGLE DRIVE

A integração automatizada com a nuvem garante que a pasta raiz 'ERP_Portal_Fake' no Google Drive reflita fielmente a estrutura física local de pastas do ERP:

- Downloads/ : Arquivos baixados de e-mails em triagem.
- Documentos_OK/ : Documentos aprovados no Processo 1 aguardando processamento do Processo 2.

- • Documentos_Pendentes/ : Documentos reprovados ou com pendências documentais.
- • Arquivados/ : Documentos cujos dados já foram extraídos e gravados na Planilha Mestra pelo Processo 2.

9. CONCLUSÃO

A equipe concluiu com êxito o desenvolvimento do segundo módulo de automação para a Empresa Portal Fake, entregando uma solução robusta, escalável e alinhada aos objetivos de Hyperautomation.

O sistema automatiza integralmente o fluxo de Organização de Dados, desde o monitoramento da pasta de documentos aprovados até o arquivamento seguro dos registros, destacando-se pela precisão na extração de informações, validação rigorosa dos dados e integração fluida com a Planilha Mestra.

A arquitetura modular adotada garante manutenibilidade e escalabilidade, enquanto o uso do GitFlow proporcionou um desenvolvimento organizado e com histórico claro de alterações. Os testes realizados asseguram a confiabilidade do sistema em diferentes cenários, reduzindo significativamente os riscos de falhas em produção.

Dessa forma, a solução desenvolvida não apenas cumpre os objetivos propostos, mas também estabelece uma base sólida para a evolução contínua do ecossistema de automação da Empresa Portal Fake, demonstrando o valor da Hyperautomation na otimização de processos corporativos.